

B Hamilton

Verkossa on n solmua, jotka on numeroitu $1, 2, \dots, n$. Verkkoa kutsutaan *turnausverkoksi*, jos jokaisen solmuparin välillä on tasan yksi kaari jompaankumpaan suuntaan. Toisin sanoen kun valitaan mitkä tahansa kaksi eri solmua u ja v , verkossa on joko kaari solmusta u solmuun v tai solmusta v solmuun u .

Hamiltonin kierros on jono $c_1, c_2, \dots, c_n$, joka käy läpi kaikki solmut ja palaa takaisin alkuun verkon kaaria seuraten. Verkossa tulee olla kaari solmusta c_i solmuun c_{i+1} , kun $1 \leq i \leq n-1$. Lisäksi verkossa tulee olla kaari solmusta c_n solmuun c_1 .

Voit rakentaa haluamallasi tavalla turnausverkon, jossa on n solmua. Tämän jälkeen solmujen numerointi sekoitetaan. Pystytkö löytämään Hamiltonin kierroksen kyselemällä kaarten suuntia sekoitetussa verkossa?

Interaktio

Tämä on interaktiivinen tehtävä. Lue ensin kaksi kokonaislukua n ja t : solmujen määrä ja testitapausten määrä.

Tulosta sitten n riviä, jotka kuvaavat turnausverkon. Rivillä u tulee olla n merkkiä, joista jokainen on "0" tai "1". Merkki "1" kohdassa v tarkoittaa, että verkossa on kaari solmusta u solmuun v . Verkossa ei tule olla kaarta solmusta u itseensä.

Sitten tulee t testitapausta. Jokainen testitapaus käyttää antamaasi verkkoa, mutta numerointi on sekoitettu eikä arvostelija kerro sitä. Voit tehdä jonkin määrän kyselyjä, minkä jälkeen sinun tulee ilmoittaa Hamiltonin kierros.

Voit tehdä kyselyn tulostamalla "? u v ", missä $1 \leq u, v \leq n$ ovat kaksi eri solmua sekoitetussa verkossa. Arvostelija vastaa joko ">", jos kaari on solmusta u solmuun v , tai "<", jos kaari on solmusta v solmuun u .

Kun olet löytänyt Hamiltonin kierroksen, tulosta "!" ja sen jälkeen n kokonaislukua $c_1, c_2, \dots, c_n$. Huomaa, että lukujen c_i tulee vastata sekoitettua numerointia. Seuraava testitapaus alkaa heti sen jälkeen, kun olet tulostanut vastauksen.

Voit ladata testausskriptin [tästä](#). Skriptin alussa on sen käyttöohjeet.

Rajat

- $4 \leq n \leq 500$
- $1 \leq t \leq 200$

Esimerkki-interaktio

5 2

01110
00101
00010
01001
10100

? 1 2

>

? 2 3

>

? 3 4

>

? 4 5

>

? 5 1

>

! 1 2 3 4 5

? 1 2

<

? 1 5

>

? 4 3

>

? 4 5

<

? 3 2

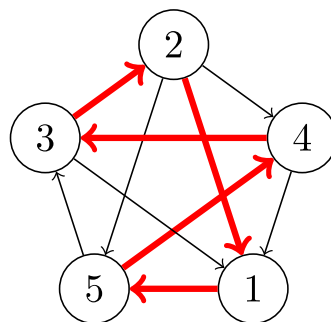
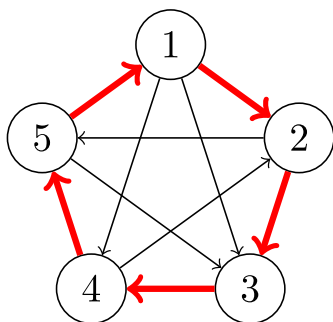
>

! 1 5 4 3 2

Selitys: Ensimmäisessä testitapauksessa solmujen sekoitettu järjestys sattuu olemaan sama kuin alkuperäinen järjestys, minkä takia 1, 2, 3, 4, 5 on Hamiltonin kierros.

Toisessa tapauksessa solmujen tunnukset 1, 2, 3, 4, 5 on sekoitettu järjestykseen 2, 4, 1, 5, 3. Jono 1, 5, 4, 3, 2 on Hamiltonin kierros, koska jono 3, 4, 2, 5, 1 on Hamiltonin kierros alkuperäisessä verkossa.

Alla olevassa kuvassa vasemmalla on alkuperäinen verkko ja oikealla on toisen testitapauksen sekoitettu verkko. Kaksi Hamiltonin kierrosta on esitetty punaisella värillä.



Pisteytys

Jokaisessa osatehtävässä on vain yksi testisyöte, jossa on $t = 200$ testitapausta. Jokaisessa tapauksessa verkon solmut on sekoitettu satunnaisesti tasajakauman mukaisesti. Jos teet yhden testitapauksen aikana yli 10^4 kyselyä, saat tuloksen WRONG ANSWER.

Merkitään Q :llä keskimääräistä ohjelmasi tekemää kyselyjen määrää kaikissa tietyn osatehtävän testitapauksissa. Saat osatehtävästä pisteitä, jos Q ei ole annettua rajaa suurempi.

Osatehtävä	Rajoitukset	Pisteet
1	$n = 4, Q \leq 12$	5
2	$n = 50, Q \leq 1225$	7
3	$n = 50, Q \leq 300$	12
4	$n = 500, Q \leq 1500$	1-76

Osatehtävässä 4 pistemääräsi lasketaan seuraavalla kaavalla:

$$\left\lfloor \frac{25\,000}{\max(750, Q) - 500} - 24 \right\rfloor$$

Esimerkiksi jos ohjelmasi tekee keskimäärin $Q = 1500$ kyselyä, saat yhden pisteen osatehtävästä. Jos $Q = 1000$, saat 26 pistettä, ja jos $Q = 750$, saat 76 pistettä.

